

# Validación Cruzada

01

# Introducción a la Validación Cruzada



La validación cruzada es una técnica utilizada para evaluar el rendimiento de un modelo predictivo, estimar la capacidad de generalización del modelo a datos no vistos, ayudando a prevenir el sobreajuste y proporcionando una evaluación más fiable del modelo.



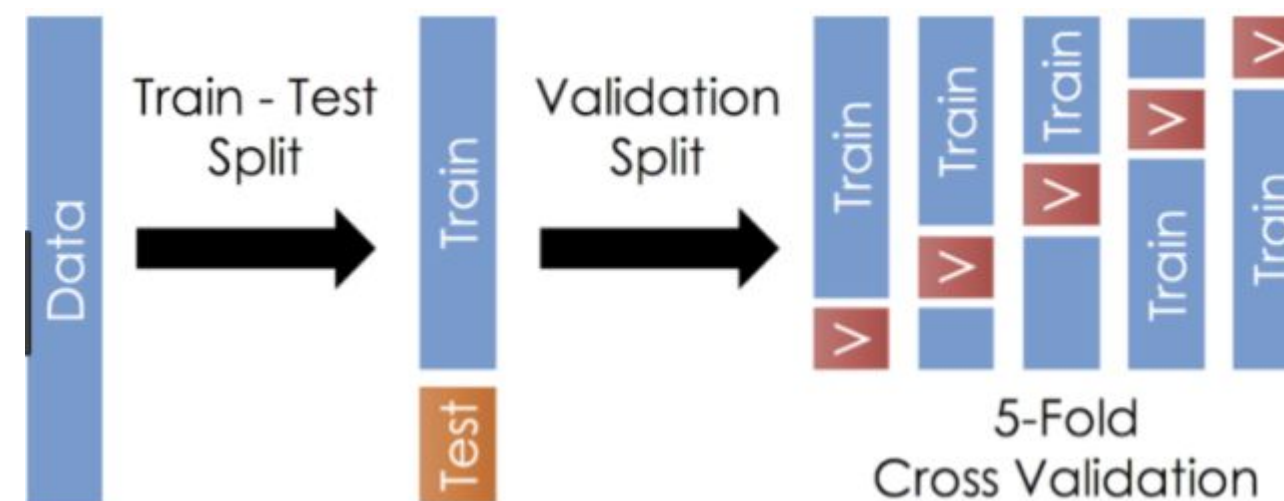


# Tipos de Validación Cruzada

**K-Fold Cross-Validation:** Se divide el conjunto de datos en  $k$  subconjuntos (folds). Se entrena el modelo  $k$  veces, cada vez usando un fold diferente como conjunto de prueba y el resto como conjunto de entrenamiento. Se promedian los resultados para obtener una métrica final.

**Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV):** Cada observación se utiliza como conjunto de prueba una vez. Se entrena el modelo  $n$  veces (siendo  $n$  el número de observaciones). Muy intensivo computacionalmente.

**Stratified K-Fold Cross-Validation:** Similar a K-Fold, pero preserva la proporción de clases en cada fold. Especialmente útil para problemas de clasificación con clases desbalanceadas.



02

# Validación Cruzada en Regresión





La validación cruzada en regresión sigue los mismos principios que en clasificación, pero enfocada en problemas de predicción continua.



## Métricas comunes



**Error Cuadrático Medio (MSE)**



**Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)**



**Coeficiente de Determinación ( $R^2$ )**

# Implementación de Validación Cruzada de Regresión

01

Dividir el conjunto de datos en  $k$  folds.

02

Entrenar el modelo en  $k-1$  folds.

03

Validar el modelo en el fold restante.

04

Repetir para cada fold y calcular la métrica de rendimiento.

05

Promediar las métricas obtenidas.



¡Muchas gracias!